

LABORATÓRIO PRÁTICO DE BANCO DE DADOS

Guia do Iniciante & Atividade Prática no Software brModelo

Aluno(a): _____

Data: ____/____/2026

Turma: _____

Professor(a): _____

Nota / Avaliação: _____

PARTE I — GUIA DE SOBREVIVÊNCIA DO INICIANTE (DICAS RÁPIDAS)

1. DICIONÁRIO "DE-PARA": MODELO CONCEITUAL VS. MODELO LÓGICO

Modelo Conceitual (MER)	Modelo Lógico Relacional	Boas Práticas de Nomeação
Entidade	Tabela (Relação)	Nome no singular , em MAIÚSCULAS , sem acentos/espços (ex: CLIENTE).
Atributo	Coluna / Campo	Em minúsculas com underline (snake_case) (ex: nome_cliente, data_cadastro).
Atributo Identificador	Chave Primária (PK)	Identifica cada registro unicamente (ex: id_cliente, cod_produto).
Relacionamento Lógico	Chave Estrangeira (FK)	Guarda o valor da PK de outra tabela (ex: cliente_id_cliente).

2. AS REGRAS DA CHAVE ESTRANGEIRA (FK) & ATRIBUTOS ESPECIAIS

- **Relacionamento 1:N (Um para Muitos):** A PK da tabela do lado **1** viaja para a tabela do lado **N** como FK. (*"O lado N guarda a referência de onde veio"*).
- **Relacionamento N:M (Muitos para Muitos):** Não existe diretamente no relacional. É obrigatório criar uma **Tabela Associativa** (intermediária) contendo as PKs das duas tabelas como FKs.
- **Relacionamento 1:1 (Um para Um):** A FK fica na tabela que possui participação obrigatória (cardinalidade mínima 1).
- **Atributo Composto (ex: Endereço):** Desmantele na própria tabela em colunas separadas (rua, numero, bairro, cidade, cep).
- **Atributo Multivalorado (ex: Vários Telefones):** Crie uma tabela filha separada (ex: TELEFONE_PACIENTE) com a FK do pai.

3. PASSO A PASSO NO BRMODELO & CHECKLIST ANTIERROS

Ordem recomendada: 1º Crie as Tabelas Fortes → 2º Marque as PKs → 3º Adicione os campos simples → 4º Faça as ligações com FKs → 5º Crie Tabelas Associativas para ligações N:M.

✗ NUNCA deixe uma tabela sem Chave Primária (PK). **✗ EVITE** espaços, hífen ou caracteres especiais.

✗ EVITE misturar nomes no plural e no singular. **✗ NUNCA** mantenha conexão direta N:M sem tabela intermediária.

CENÁRIO 01

Sistema de Biblioteca Comunitária

Construa no brModelo o modelo lógico relacional para o controle de empréstimos de uma biblioteca:

- **Leitor:** Possui `id_leitor` (PK), `nome`, `cpf`, `email`. Um leitor pode realizar vários empréstimos.
- **Livro:** Possui `id_livro` (PK), `titulo`, `isbn`, `ano_publicacao`.
- **Empréstimo:** Possui `num_emprestimo` (PK), `data_emprestimo`, `data_devolucao_prevista`. É feito por um único leitor, mas pode conter **múltiplos livros**. Um livro pode ser emprestado várias vezes ao longo do tempo.
- **Item de Empréstimo:** Para cada livro presente no empréstimo, registre o `status_devolucao` (Devolvido/Pendente).

 **DICA BRMODELO:** Monte as tabelas LEITOR, LIVRO, EMPRESTIMO e a tabela associativa ITEM_EMPRESTIMO. Lembre-se de que ITEM_EMPRESTIMO terá as FKs `num_emprestimo` e `id_livro`.

CENÁRIO 02

Clínica Médica e Atributos Especiais

Modele o esquema lógico para agendamento e consultas de uma clínica médica:

- **Paciente:** Possui `id_paciente` (PK), `nome` e `data_nascimento`. O endereço é composto por `rua`, `numero`, `bairro`, `cidade` e `cep`. O paciente pode registrar **múltiplos telefones**.
- **Médico:** Possui `crm` (PK), `nome_medico`, `especialidade` e `valor_consulta`.
- **Consulta:** Possui `id_consulta` (PK), `data_hora` e `diagnostico`. Relaciona obrigatoriamente **1 Paciente** e **1 Médico**.

 **DICA BRMODELO:** Desmembre o endereço diretamente na tabela PACIENTE. Crie uma tabela filha TELEFONE_PACIENTE com `id_telefone` (PK), `numero` e a FK `id_paciente`.

CENÁRIO 03

E-Commerce e Controle de Pedidos

Modele a estrutura lógica de um sistema de vendas online com produtos e categorias:

- **Categoria:** Possui `cod_categoria` (PK) e `nome_categoria`. Contém vários produtos (1:N).
- **Produto:** Possui `cod_produto` (PK), `nome_produto`, `preco_tabela` e `qtd_estoque`.
- **Cliente:** Possui `cod_cliente` (PK), `nome_cliente`, `cpf` e `email`.
- **Pedido:** Possui `num_pedido` (PK), `data_pedido` e `valor_total`. Pertence a um único cliente.
- **Item de Pedido:** Um pedido possui vários produtos e um produto pode estar em vários pedidos. Registre `quantidade_comprada` e `preco_praticado_unidade`.

 **DICA BRMODELO:** A FK `cod_categoria` vai para PRODUTO. A FK `cod_cliente` vai para PEDIDO. Crie a tabela associativa ITEM_PEDIDO com as FKs de PEDIDO e PRODUTO.

CENÁRIO 04**Recursos Humanos, Departamentos e Projetos**

Desenvolva a estrutura de banco de dados para gestão corporativa de projetos:

- **Departamento:** Possui `cod_depto` (PK), `nome_depto` e `sigla`.
- **Funcionário:** Possui `cod_func` (PK), `nome`, `cargo` e `salario`. Trabalha em exatamente um departamento.
- **Gerência (1:1):** Cada departamento é gerido por um único funcionário. Registre a `data_inicio_gerencia` nesta relação.
- **Projeto:** Possui `cod_projeto` (PK), `nome_projeto` e `orcamento`. Vários funcionários alocam horas em diversos projetos. Registre as `horas_trabalhadas`.

💡 **DICA BRMODELO:** Para a gerência 1:1, inclua a FK `gerente_cod_func` e a coluna `data_inicio_gerencia` na tabela `DEPARTAMENTO`. Crie a tabela `ALOCACAO_PROJETO`.

CENÁRIO 05**Gestão Acadêmica com Especialização (Herança)**

Modele o cadastro de usuários de uma universidade usando especialização:

- **Pessoa (Superclasse):** Possui `id_pessoa` (PK), `nome`, `cpf`, `email` e `data_cadastro`.
- **Aluno (Subclasse):** Possui `ra_aluno`, `curso` e `ano_ingresso`.
- **Professor (Subclasse):** Possui `titulacao_maxima`, `regime_trabalho` e `salario`.
- **Disciplina:** Possui `cod_disciplina` (PK), `nome_disciplina` e `carga_horaria`. Cada disciplina é lecionada por um Professor.

💡 **DICA BRMODELO:** A tabela `PESSOA` mantém a PK `id_pessoa`. As tabelas `ALUNO` e `PROFESSOR` usam `id_pessoa` como PK e FK. A tabela `DISCIPLINA` recebe a FK `id_pessoa` vinda de `PROFESSOR`.

CENÁRIO 06**Estudo de Caso Integrado — Locadora de Veículos**

Construa o diagrama lógico completo para uma rede nacional de locação de carros:

- **Filial:** Possui `cod_filial` (PK), `nome_filial`, `cidade` e `telefone`.
- **Categoria de Veículo:** Possui `cod_categoria` (PK), `nome_categoria` e `valor_diaria`.
- **Veículo:** Possui `placa` (PK), `chassi`, `modelo`, `cor` e `ano`. Pertence a uma categoria e fica fixado em uma ****Filial de Origem****.
- **Cliente:** Possui `id_cliente` (PK), `nome`, `cnh`, `validade_cnh` e `telefone`.
- **Locação:** Possui `num_locacao` (PK), `data_retirada`, `data_devolucao_prevista` e `valor_total`. A locação conecta ****1 Cliente****, ****1 Veículo**** e a ****Filial onde foi realizada****.

💡 **DICA BRMODELO:** A tabela `VEICULO` terá as FKs `cod_categoria` e `cod_filial`. A tabela `LOCACAO` conectará os envolvidos recebendo 3 FKs: `id_cliente`, `placa` e `cod_filial`.